PROJETO DE AUTOMAÇÃO

Automação de Guias e Comprovantes

Varredura, validação e pareamento de PDFs em lote

Automação de back-office • Processamento de documentos • Dashboard de eficácia

CONTEXTO

O processo manual hoje

Guias e comprovantes de pagamentos são salvas em pastas e precisam ser conferidos, pareados manualmente — tarefa repetitiva, sujeito a erro humano .

Busca manual

Conferência arquivo a arquivo nas pastas, sem padrão de varredura.

Comprovantes errados

Alto índice de pareamentos incorretos ou falhas estruturais (como páginas ausentes) identificadas tardiamente, gerando retrabalho pós-envio.

Pareamento manual

Guia e comprovante são unidos "no olho", um por um na ferramenta PDF24.

Sem indicadores

Nenhum painel mostra quantos arquivos foram validados ou reprovados.

OBJETIVO

O que a automação entrega

Uma rotina que recebe origem e destino, varre os diretórios, valida cada PDF pelo nome e valor, pareia guia e comprovante, espelha a árvore de pastas e apresenta o resultado do lote em tela.

Velocidade

Lotes inteiros processados em varredura contínua, sem intervenção manual entre arquivos.

Confiabilidade

Cada PDF só segue adiante se tiver guia + comprovante confirmados (≥ 2 páginas).

Rastreabilidade

Árvore de pastas espelhada no destino preserva a origem de cada documento.

Visibilidade

Dashboard final mostra o total processado, e com erro por lote.

ARQUITETURA DO PROCESSO

Fluxo do processo, de ponta a ponta

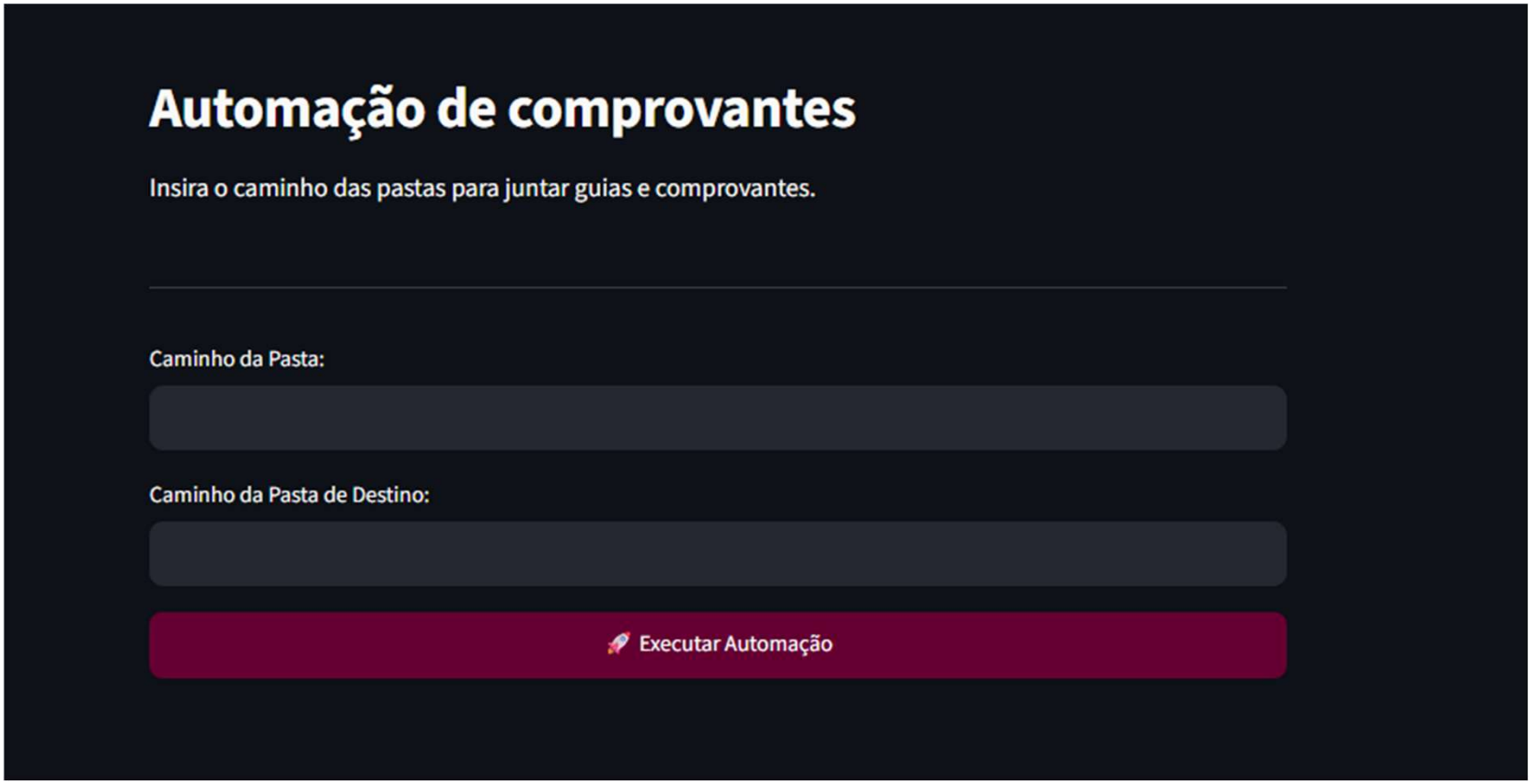
Interface · Processamento · Decisão · Armazenamento



O ciclo Varredura → Validação → Pareamento se repete até o fim da lista de arquivos; só então o dashboard final é exibido.

Diagrama detalhado nas páginas seguintes.

TELA DINÂMICA E INTUITIVA



ETAPA 1 DE 4

Configuração e disparo da execução

Inserir caminhos de origem e destino

INTERFACE

O usuário informa a pasta onde os PDFs estão hoje e a pasta para onde os arquivos validados devem ser movidos.

Clicou em Executar?

DECISÃO

Enquanto o botão não é acionado, a tela permanece aberta para ajuste dos caminhos — nada é processado antes da confirmação.

Varredura dos diretórios

PROCESSAMENTO

Ao confirmar, a rotina varre recursivamente a pasta de origem e identifica todos os arquivos presentes.

ETAPA 2 DE 4

Filtro por padrão de nome e leitura do PDF



O arquivo termina com o sufixo FINALIZADO.PDF?

DECISÃO

Se o arquivo já estiver como finalizado na pasta de Destino.



Abre e lê o PDF

PROCESSAMENTO

O arquivo identificado é aberto para inspeção do conteúdo, preparando a checagem do número de páginas.



Total de páginas ≥ 2?

DECISÃO

Essa contagem define se o documento contém guia e comprovante juntos, ou se falta uma das partes.

ETAPA 3 DE 4

Consolidação do par e tratamento de exceções

Os três caminhos convergem para a mesma etapa de armazenamento — validados e alertas são tratados de forma consistente.



Arquivo juntado em par: guia + comprovante

SUCESSO

Com 2 páginas ou mais, o documento é consolidado como par completo e segue para a etapa de armazenamento.



Emite alerta de arquivo faltante

EXCEÇÃO

Com menos de 2 pares, o sistema registra um alerta indicando que está faltando algum arquivo.



O arquivo termina com o sufixo FINALIZADO.PDF?

EXCEÇÃO

Se o arquivo já estiver como finalizado na pasta de Destino, ele não junta novamente e emite alerta.

ETAPA 4 DE 4

Espelhamento, transferência e painel final

Espelha a árvore de pastas

ARMAZENAMENTO

A estrutura de subpastas da origem é recriada no destino, preservando a organização original dos documentos.

Transfere o arquivo para a pasta de destino

ARMAZENAMENTO

O PDF consolidado é movido para o local correspondente na árvore espelhada.

Dashboard exibe a eficácia do lote

INTERFACE

Ao final do ciclo, a tela mostra a quantidade total de arquivos, quantos foram validados e quantos apresentaram erro.

IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

Como a automação foi desenvolvida

Stack tecnológica

- **Python**

  Lógica de negócio e estruturação

- **Streamlit**

  Interface web interativa para operação do painel.

- **PyPDF2 (PdfMerger)**

  Biblioteca usada para manipular os arquivos PDF.

- **Google Drive API**

  Leitura e gravação dos arquivos direto nas pastas do Drive.

- **Biblioteca Operating System**

  Varredura recursiva de diretórios e extração de padrões.

- **Biblioteca Regular Expressions**

  Extração de padrões dos arquivos para parear.

Arquitetura do fluxo

- **1. Entrada**

  Usuário define origem e destino na interface.

- **2. Varredura (os.walk)**

  Mapeia PDFs preservando a árvore de subpastas.

- **3. Extração (Regex)**

  Isola nome do PDF e valor monetário para agrupar pares.
  Exemplo:
  Guia: FULANO CICLANO - 200,00
  Comprovante: FULANO CICLANO - 200,00 - comp

- **4. Validação e merge**

  Mantém a ordem dos arquivos, a guia sempre em primeiro.

Regras de negócio

- **Prevenção de duplicidade**

  Arquivo "_FINALIZADO.pdf" já existente é ignorado (skip automático).

- **Isolamento de órfãos**

  Arquivo sem par não corrompe o lote, gera alerta para auditoria humana.

- **Preservação de árvore**

  os.path.relpath + os.makedirs replicam a estrutura de subpastas no destino.

ESCOPO PARA ANÁLISE DA TI

Acessos e diretórios — CCO

Trilha de acesso das atividades humanas do dia, por sistema e por pasta do Google Drive.

1 Double Check

ATIVIDADE HUMANA

É feita análise do pedido na Central Perfil 1 e baixada a guia para a pasta de contas a pagar, renomeando o dia.

SISTEMA	Legal Box - Central – Central de Pagamentos > Menu > Central New (Perfil 1)
DRIVE	G:\Drives compartilhados\496 - CCO - Atual\1 DOUBLE CHECK\1 - LIBERAÇÃO DE GUIAS - PAGTO DO DIA\2026

2 Contas a pagar

ATIVIDADE HUMANA / MACRO

É baixada a tabela intermediária e tratada via macro para conter apenas as informações desta atividade, renomeada pelo dia.

SISTEMA	Legal Box > Financeiro > LBCA Módulos > Pagamentos tarefas > Menu > Financeiro (Perfil 1) New > Perfil A pagar > Em andamento
DRIVE	G:\Drives compartilhados\496 - CCO - Atual\2 CONTAS A PAGAR\2 PAGAMENTOS\2 Pagamentos Realizados

3 Comprovante

ATIVIDADE HUMANA

Com base na pasta do dia a pagar, é copiada a planilha, baixado o comprovante do banco para o drive, juntado os PDFs e baixado no LB.

DRIVE	G:\Drives compartilhados\496 - CCO - Atual\3 CUMPRIMENTO\1 COMPROVANTES\PLANILHAS
BANCO	Bancos envolvidos no dia (Itaú / Banco do Brasil / Bradesco etc.)
DRIVE	G:\Drives compartilhados\496 - CCO - Atual\3 CUMPRIMENTO\1 COMPROVANTES\BANKLINE
SISTEMA	Legal Box > Financeiro > LBCA Módulos > Pagamentos tarefas > Menu > Financeiro (Perfil 1) New > Perfil A pagar > Em andamento > Pagas